比例と反比例

6年　組　名前

1まい目　きそ　｜　知識・技能のたしかめ　1 2 3 4　めやす 10分

1 ①・②にあてはまることばを、「比例」「反比例」から選んで書きましょう。

xの値が2倍、3倍、…になると、yの値も2倍、3倍、…になるとき、yはxに①すると いいます。yの値が$\frac{1}{2}$倍、$\frac{1}{3}$倍、…になるときは、yはxに②するといいます。

① ［　　］　② ［　　］

2 1mの重さが30gのはり金の、長さxmと重さygを表にまとめました。

長さ x（m）	1	2	3	4	5
重さ y（g）	30	60	90	120	150

(1) yをxの式で表しましょう。［　　］

(2) xが8のときの、yの値を求めましょう。［　　］

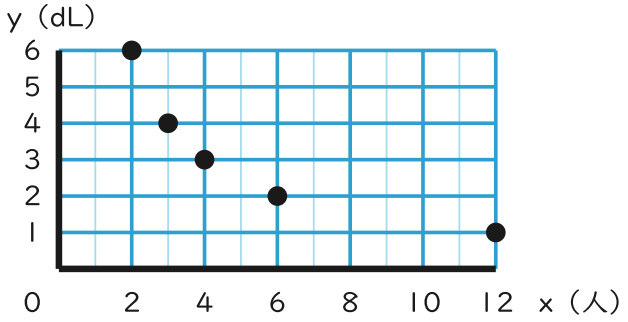
3 12dLのジュースをx人で同じ量ずつ分けたときの、1人分の量ydLの表です。

人数 x（人）	2	3	4	6	12
1人分の量 y（dL）	6	4	3	2	1

(1) x×yの値を求めましょう。［　　］

(2) yをxの式で表しましょう。［　　］

4 大問3の表のxとyの値の組を、点でグラフに表しました。



(1) 点のならび方として正しいものを、ア～ウから1つ選んで、記号で書きましょう。

ア　0の点を通る直線の上にならぶ

イ　右へいくほど下がり、直線にはならない

ウ　横一列にならぶ

答え［　　］

© School Stock

比例と反比例

6年　組　名前

2まい目　**よみとる**　資料から情報を読み取る　1 2 3 4　めやす 15分

1 水そうA・B・Cに水を入れたときの、時間と水の深さ（cm）の表です。

入れはじめてからの時間	1分	2分	3分	4分	5分
水そうA	3	6	9	12	15
水そうB	2	4	6	8	10
水そうC	5	7	9	11	13

(1) 水そうBの、入れはじめてから4分後の深さは何cmですか。

(2) 入れはじめてから3分後の深さが9cmの水そうを、すべて書きましょう。

ヒント 時間が2倍、3倍になると、深さも2倍、3倍になっているかな。

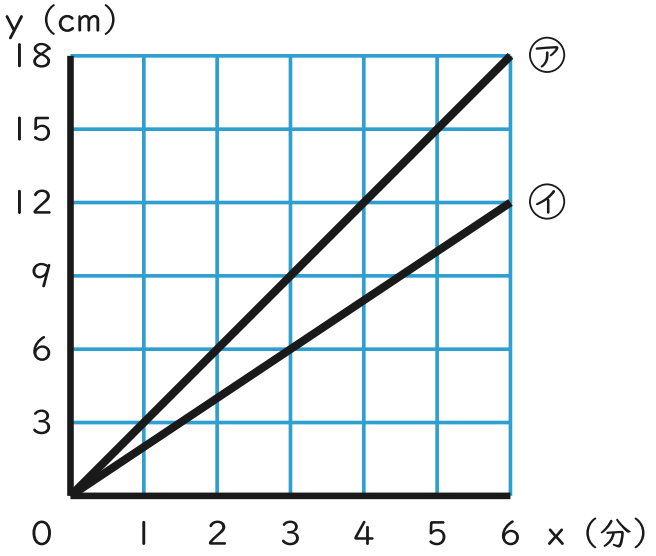
(3) 深さが時間に比例していない水そうを、ア～ウから1つ選んで、記号で書きましょう。

ア 水そうA　イ 水そうB　ウ 水そうC

答え

(4) 水そうAの深さycmを、時間x分の式で表しましょう。

2 水そうAと水そうBの、時間と深さの関係を、グラフに表しました。



(1) 水そうAのグラフは、㋐と㋑のどちらですか。

(2) Aの深さが12cmになるのは、何分後ですか。

(3) Bの深さが12cmになるのは、何分後ですか。

© School Stock

比例と反比例

6年　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　**ちひろさんたちは、校庭の木の高さを、かげの長さを使って調べています。同じ時刻に、長さのちがうぼうを地面にまっすぐ立てて、かげの長さをはかりました。**

ぼうの長さ x（m）	0.5	1	1.5	2
かげの長さ y（m）	0.8	1.6	2.4	3.2

ちひろ　ぼうの長さが2倍、3倍になると、かげも2倍、3倍になるね。

けいご　木のかげは12mだったよ。これで木の高さがわかりそうだね。

あやの　朝と昼ではかげの長さがちがうよね。時刻はずれてもいいのかな。

(1)　木の高さを求めます。㋐～㋓にあてはまることばや数や式を書きましょう。

考え方のとちゅう

ぼうの長さをxm、かげの長さをymとすると、yはxに㋐していて、yの値はいつもxの値の㋑倍です。木も同じように考えると、木のかげの長さは12mなので、木の高さは㋒の式で求められ、㋓mです。

㋐	㋑	㋒	㋓

2　**同じ時刻に、ほかのもののかげの長さもはかりました。**

(1)　校しゃのかげの長さは20mでした。校しゃの高さは何mですか。

式　　答え

3　**あやのさんのぎもんについて、ぼうと木のかげを同じ時刻にはかるわけを、ア～ウから1つ選んで、記号で書きましょう。**

ア　時刻がかわると、かげの長さが高さの何倍かがかわるから

イ　時刻がかわると、木の高さがかわるから

ウ　同じ時刻でないと、ぼうをまっすぐ立てられないから

答え

© School Stock

比例と反比例

6年　組　名前

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　1 2 3 4　めやす 15分

1 **なおきさんは玉入れで、1回に24こずつ玉を投げました。入った数xこと入らなかった数yこを表にまとめて、「xがふえるとyがへるから、反比例している」と考えました。**

入った数 x（こ）	4	5	6	8	10
入らなかった数 y（こ）	20	19	18	16	14

x×yの値を求めましょう。

(1) xが4のとき　(2) xが5のとき　(3) xが10のとき

(4) 正しい考えを、ア～ウから1つ選んで、記号で書きましょう。

ア　x×yの値がきまった数になるから、反比例している

イ　x+yの値がきまった数になるから、反比例している

ウ　x×yの値がきまった数にならないから、反比例していない

答え

(5) 反比例していないわけを、表の数を使って説明しましょう。

つかうことば　**きまった数**　**反比例**

2 **yがxに比例するものには「比例」、反比例するものには「反比例」、どちらでもないものには「どちらでもない」と書きましょう。**

(1) 48このクッキーを、1ふくろにxこずつ入れたときの、ふくろの数yふくろ

(2) 正方形の1辺の長さxcmと、面積ycm²

(3) 1パック6こ入りのたまごをxパック買ったときの、たまごの数yこ

© School Stock

比例と反比例

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
hireihan6_1

1まい目　きそ　|　知識・技能のたしかめ　答え　1 2 3 4　めやす 10分

1 ①・②にあてはまることばを、「比例」「反比例」から選んで書きましょう。

xの値が2倍、3倍、…になると、yの値も2倍、3倍、…になるとき、yはxに①すると
いいます。yの値が$\frac{1}{2}$倍、$\frac{1}{3}$倍、…になるときは、yはxに②するといいます。

① 比例　② 反比例

2 1mの重さが30gのはり金の、長さxmと重さygを表にまとめました。

長さ x（m）	1	2	3	4	5
重さ y（g）	30	60	90	120	150

(1) yをxの式で表しましょう。　y=30×x

(2) xが8のときの、yの値を求めましょう。　240

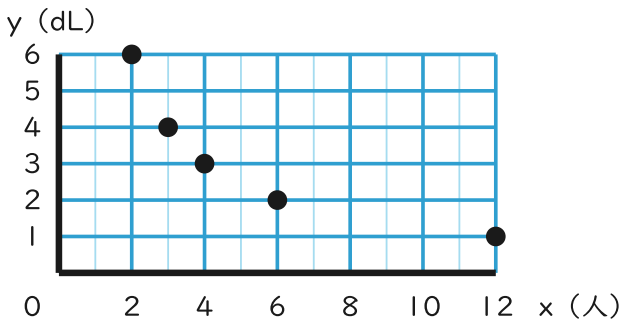
3 12dLのジュースをx人で同じ量ずつ分けたときの、1人分の量ydLの表です。

人数 x（人）	2	3	4	6	12
1人分の量 y（dL）	6	4	3	2	1

(1) x×yの値を求めましょう。　12

(2) yをxの式で表しましょう。　y=12÷x

4 大問3の表のxとyの値の組を、点でグラフに表しました。



(1) 点のならび方として正しいものを、ア～ウから1つ選んで、記号で書きましょう。

ア　0の点を通る直線の上にならぶ
イ　右へいくほど下がり、直線にはならない
ウ　横一列にならぶ

答え　イ

© School Stock

比例と反比例

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
hireihan6_2

2まい目　**よみとる**　資料から情報を読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　水そうA・B・Cに水を入れたときの、時間と水の深さ（cm）の表です。

入れはじめてからの時間	1分	2分	3分	4分	5分
水そうA	3	6	9	12	15
水そうB	2	4	6	8	10
水そうC	5	7	9	11	13

(1)　水そうBの、入れはじめてから4分後の深さは何cmですか。　**8cm**

(2)　入れはじめてから3分後の深さが9cmの水そうを、すべて書きましょう。　**水そうA、水そうC**

ヒント　時間が2倍、3倍になると、深さも2倍、3倍になっているかな。

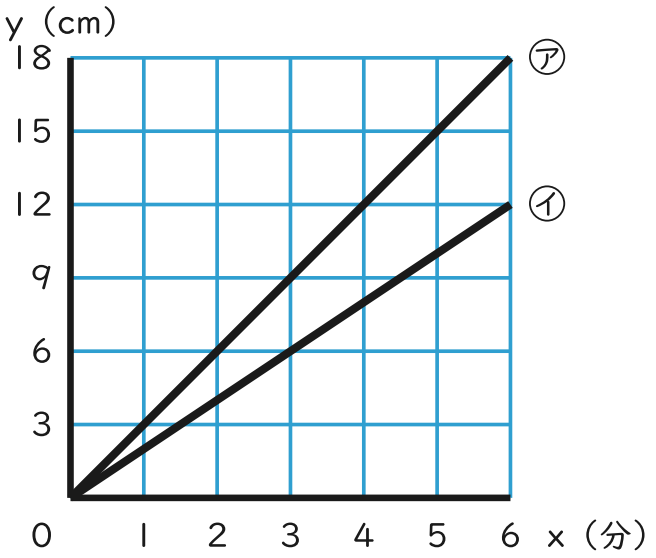
(3)　深さが時間に比例していない水そうを、ア～ウから1つ選んで、記号で書きましょう。

ア　水そうA　イ　水そうB　(ウ)　水そうC

答え　**ウ**

(4)　水そうAの深さycmを、時間x分の式で表しましょう。　**y＝3×x**

2　水そうAと水そうBの、時間と深さの関係を、グラフに表しました。



(1)　水そうAのグラフは、㋐と㋑のどちらですか。　**㋐**

(2)　Aの深さが12cmになるのは、何分後ですか。　**4分後**

(3)　Bの深さが12cmになるのは、何分後ですか。　**6分後**

考え方

大問1(3)　Cは1分で5cm、2分で7cmです。時間が2倍でも深さは2倍になりません。

© School Stock

比例と反比例

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
hireihan6_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　**ちひろさんたちは、校庭の木の高さを、かげの長さを使って調べています。同じ時刻に、長さのちがうぼうを地面にまっすぐ立てて、かげの長さをはかりました。**

ぼうの長さ x（m）	0.5	1	1.5	2
かげの長さ y（m）	0.8	1.6	2.4	3.2

ちひろ　ぼうの長さが2倍、3倍になると、かげも2倍、3倍になるね。

けいご　木のかげは12mだったよ。これで木の高さがわかりそうだね。

あやの　朝と昼ではかげの長さがちがうよね。時刻はずれてもいいのかな。

(1)　木の高さを求めます。㋐～㋓にあてはまることばや数や式を書きましょう。

考え方のとちゅう

ぼうの長さをxm、かげの長さをymとすると、yはxに㋐していて、yの値はいつもxの値の㋑倍です。木も同じように考えると、木のかげの長さは12mなので、木の高さは㋒の式で求められ、㋓mです。

㋐ 比例	㋑ 1.6	㋒ 12÷1.6	㋓ 7.5

2　**同じ時刻に、ほかのもののかげの長さもはかりました。**

(1)　校しゃのかげの長さは20mでした。校しゃの高さは何mですか。

式　20÷1.6＝12.5　　答え　12.5m

3　**あやのさんのぎもんについて、ぼうと木のかげを同じ時刻にはかるわけを、ア～ウから1つ選んで、記号で書きましょう。**

㋐　時刻がかわると、かげの長さが高さの何倍かがかわるから

イ　時刻がかわると、木の高さがかわるから

ウ　同じ時刻でないと、ぼうをまっすぐ立てられないから

答え　ア

考え方

大問3　時刻がずれると、きまった数1.6が変わるので、同じ比例の式が使えません。

© School Stock

比例と反比例

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
hireihan6_4

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1 **なおきさんは玉入れで、1回に24こずつ玉を投げました。入った数xこと入らなかった数yこを表にまとめて、「xがふえるとyがへるから、反比例している」と考えました。**

入った数 x（こ）	4	5	6	8	10
入らなかった数 y（こ）	20	19	18	16	14

x×yの値を求めましょう。

(1) xが4のとき　80　(2) xが5のとき　95　(3) xが10のとき　140

(4) 正しい考えを、ア～ウから1つ選んで、記号で書きましょう。

ア　x×yの値がきまった数になるから、反比例している

イ　x＋yの値がきまった数になるから、反比例している

ウ　x×yの値がきまった数にならないから、反比例していない

答え　ウ

(5) 反比例していないわけを、表の数を使って説明しましょう。

つかうことば　きまった数　反比例

x×yを計算すると、4×20＝80、5×19＝95のように、きまった数に
なっていないので、反比例していません。

2 **yがxに比例するものには「比例」、反比例するものには「反比例」、どちらでもないものには「どちらでもない」と書きましょう。**

(1) 48このクッキーを、1ふくろにxこずつ入れたときの、ふくろの数yふくろ　反比例

(2) 正方形の1辺の長さxcmと、面積ycm²　どちらでもない

(3) 1パック6こ入りのたまごをxパック買ったときの、たまごの数yこ　比例

考え方

大問1　x＋yはいつも24ですが、x×yは80、95、…と変わるので、反比例ではありません。

大問2(2)　1辺が2倍で面積は4倍になり、x×yも一定にならないので、どちらでもありません。

© School Stock